

Typescript

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga	1
Wymagania.....	2
Instalacja Node.js	2
Konfiguracja projektu	2
Dynamicznie podłączany styl	4
Dynamicznie tworzony obszar z linkami	5
Commit projektu do GIT.....	14
Podsumowanie.....	14

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracja środowiska do programowania i kompilacji aplikacji z wykorzystaniem TypeScript
- budowa skryptów z wykorzystaniem języka TypeScript

W praktycznym wymiarze uczestnicy zmodyfikują witrynę z LAB A (CSS Garden) do postaci single-page application (SPA), w której style będą wczytywane dynamicznie za pomocą skryptów napisanych w TypeScript.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie podstaw składni TypeScript.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik -> Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB E zmodyfikowany zostanie kod z LAB A:

- witryna ma teraz składać się z jednej strony index.html oraz wielu stylów CSS;
- do strony podpięty jest skrypt TS budowany za pomocą VITE;
- w skrypcie napisanym w TS przechowywany jest stan aplikacji:
 - nazwa bieżącego stylu i jego plik;
 - słownik dostępnych stylów i ich plików;
- na stronie musi zostać dynamicznie umieszczony fragment z linkami do stron w innych stylach, obsługiwany przez wywołania aplikacji w TS;
- po wywołaniu aplikacji z linka, z DOM usunięte zostaje odwołanie do starego stylu CSS, a dodane zostaje odwołanie do stylu CSS powiązanego w słowniku aplikacji z wybranym stylem

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

INSTALACJA NODE.JS

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I.; musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika. Jeśli nie działa w Twoim terminalu, spróbuj w innym (CMD, PowerShell) albo wyloguj się i zaloguj ponownie (<https://ispot.link/hyttiooa>).

KONFIGURACJA PROJEKTU

Utwórz katalog nowego projektu, przykładowo `lab-e`. Wejdź do niego terminalem. Wykonaj polecenie:

```
npm create vite@8.0.1 . -- --template vanilla-ts
```

W efekcie wykorzystane zostanie create-vite we wskazanej wersji, żeby w bieżącym katalogu (.) zainstalować zależności niezbędne do utworzenia aplikacji w tzw. vanilla TS. Na pytanie o `rolldown-vite` odpowiedz No. Na pytanie `Install (...)` odpowiedz No.

Wykasuj wszystko z wyjątkiem: `.gitignore`, `package.json`, `tsconfig.json`.

Z LAB A przenieś `index.html` i umieść w głównym katalogu nowego projektu. Zakomentuj w pliku skrypt podmieniający style z LAB A.

Swoje pliki CSS umieść w katalogu `public`.

W katalogu `src` utwórz plik `script.ts` o zawartości:

```
const msg: string = "Hello!";  
alert(msg);
```

Do pliku HTML podłącz plik `src/script.ts`:

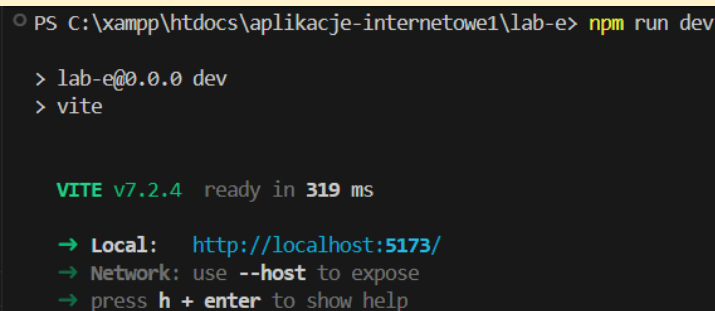
```
<head>  
...  
  <script src="src/script.ts" type="module" defer></script>  
</head>
```

Dokonaj instalacji pakietów NPM i uruchom aplikację:

```
npm install  
npm run dev
```

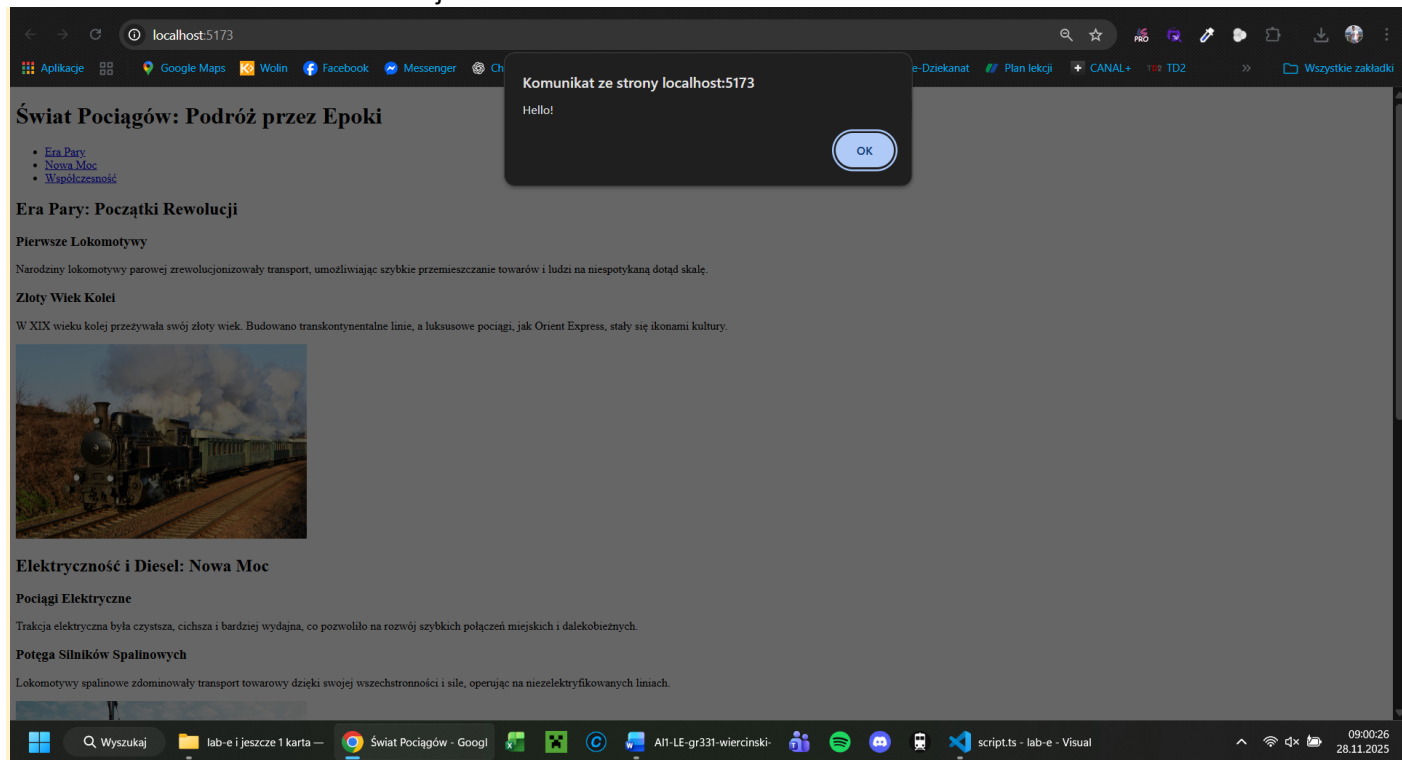
W efekcie wyświetli się adres strony w trybie deweloperskim. Wyświetl stronę w przeglądarce. Powinien pojawić się alert o treści „Hello!”.

Wstaw zrzut ekranu komunikatu terminala o sukcesie kompilacji:



```
PS C:\xampp\htdocs\aplikacje-internetowe1\lab-e> npm run dev  
  
> lab-e@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v7.2.4 ready in 319 ms  
  
→ Local:   http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```

Wstaw zrzut ekranu zbudowanej strony:



Punkty:

0

1

Przeprowadź implementację swojego rozwiązania zgodnie z wymaganiami. Konsultuj się z innymi uczestnikami laboratorium. Zapoznaj się z kolejnymi sekcjami, żeby wiedzieć, jakie zrzuty ekranu będą potrzebne. Uzupełnij sprawozdanie.

DYNAMICZNIE PODŁĄCZANY STYL

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne podłączanie stylu CSS:

```

src > TS script.ts > ...
1
2  const styles: Record<string, string> = {
3    'Styl 1 (Jasny)': 'style-1.css',
4    'Styl 2 (Ciemny)': 'style-2.css',
5  };
6
7  function loadStyle(styleName: string) {
8    let link = document.getElementById('dynamic-style') as HTMLLinkElement;
9
10   if (!link) {
11     link = document.createElement('link');
12     link.id = 'dynamic-style';
13     link.rel = 'stylesheet';
14     document.head.appendChild(link);
15   }
16
17   link.href = styles[styleName];
18 }
19
20 loadStyle('Styl 1 (Jasny)');
21
22

```

Punkty:

0

1

DYNAMICZNIE TWORZONY OBSZAR Z LINKAMI

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne generowanie linków do stylów:

```

function generateLinks() {
  const container = document.getElementById('menu-list');
  if (!container) return;

  container.innerHTML = '';

  for (const key in styles) {
    const li = document.createElement('li');
    const a = document.createElement('a');

    a.textContent = key;
    a.href = '#';

    li.appendChild(a);
    container.appendChild(li);
  }
}

generateLinks();

```

Wstaw zrzut ekranu obszaru linków na stronie: dwa linki te co wcześniej

Świat Pociągów: Podróż przez Epoki

Styl 1 (Jasny) Styl 2 (Ciemny)

Era Pary: Początki Rewolucji

Pierwsze Lokomotywy

Narodziny lokomotywy parowej zrewolucjonizowały transport, umożliwiając szybkie przemieszczanie towarów i ludzi na niespotykaną dotąd skalę.

Złoty Wiek Kolei

W XIX wieku kolej przeżywała swój złoty wiek. Budowano transkontynentalne linie, a luksusowe pociągi, jak Orient Express, stały się ikonami kultury.



Elektryczność i Diesel: Nowa Moc

Pociągi Elektryczne

Trakcja elektryczna była czystsza, cichsza i bardziej wydajna, co pozwoliło na rozwój szybkich połączeń miejskich i dalekobieżnych.

Potęga Silników Spalinowych

Lokomotywy spalinowe zdominowały transport towarowy dzięki swojej wszechstronności i sile, operując na nieelektryfikowanych liniach.



Współczesność i Przyszłość

Pociągi Wielkich Prędkości

Od japońskiego Shinkansena po francuskie TGV, pociągi wielkich prędkości stały się symbolem nowoczesności i alternatywą dla lotów.



- Kolej Transsyberyjska, Rosja
- The Ghan, Australia
- Rocky Mountaineer, Kanada

Wstaw zrzut ekranu obszaru linków po dodaniu kolejnego stylu do tablicy stylów: a tu trzy style

Świat Pociągów: Podróż przez Epoki

Styl 1 (Jasny) Styl 2 (Ciemny) Styl 3 (Pomarańczowy)

Era Pary: Początki Rewolucji

Pierwsze Lokomotywy

Narodziny lokomotywy parowej zrewolucjonizowały transport, umożliwiając szybkie przemieszczanie towarów i ludzi na niespotykaną dotąd skalę.

Złoty Wiek Kolei

W XIX wieku kolej przeżywała swój złoty wiek. Budowano transkontynentalne linie, a luksusowe pociągi, jak Orient Express, stały się ikonami kultury.



Elektryczność i Diesel: Nowa Moc

Pociągi Elektryczne

Trakcja elektryczna była czystsza, cichsza i bardziej wydajna, co pozwoliło na rozwój szybkich połączeń miejskich i dalekobieżnych.

Potęga Silników Spalinowych

Lokomotywy spalinowe zdominowały transport towarowy dzięki swojej wszechstronności i sile, operując na niezelektryfikowanych liniach.



Współczesność i Przyszłość

Pociągi Wielkich Prędkości

Od japońskiego Shinkansena po francuskie TGV, pociągi wielkich prędkości stały się symbolem nowoczesności i alternatywą dla lotów.



- Kolej Transsyberyjska, Rosja
- The Ghan, Australia
- Rocky Mountaineer, Kanada

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za zmianę stylu po kliknięciu na link:

```
function generateLinks() {  
  const container = document.getElementById('menu-list');  
  if (!container) return;  
  
  container.innerHTML = '';  
  
  for (const key in styles) {  
    const li = document.createElement('li');  
    const a = document.createElement('a');  
  
    a.textContent = key;  
    a.href = '#';  
  
    a.addEventListener('click', (e) => {  
      e.preventDefault();  
      loadStyle(key);  
    });  
  
    li.appendChild(a);  
    container.appendChild(li);  
  }  
}
```

Wstaw zrzut ekranu strony po kliknięciu na link zmiany stylu: ten trzeci styl

Świat Pociągów: Podróż przez Epoki

>> Styl 1 (Jasny) >> Styl 2 (Ciemny) >> Styl 3 (Pomarańczowy)

Era Pary: Początki Rewolucji

Pierwsze Lokomotywy

Narodziny lokomotywy parowej zrewolucjonizowały transport, umożliwiając szybkie przemieszczanie towarów i ludzi na niespotykaną dotąd skalę.

Złoty Wiek Kolei

W XIX wieku kolej przeżywała swój złoty wiek. Budowano transkontynentalne linie, a luksusowe pociągi, jak Orient Express, stały się ikonami kultury.



Elektryczność i Diesel: Nowa Moc

Pociągi Elektryczne

Trakcja elektryczna była czystsza, cichsza i bardziej wydajna, co pozwoliło na rozwój szybkich połączeń miejskich i dalekobieżnych.

Potęga Silników Spalinowych

Lokomotywy spalinowe zdominowały transport towarowy dzięki swojej wszechstronności i sile, operując na niezelektryfikowanych liniach.



Współczesność i Przyszłość

Pociągi Wielkich Prędkości

Od japońskiego Shinkansena po francuskie TGV, pociągi wielkich prędkości stały się symbolem nowoczesności i alternatywą dla lotów.



- >> Kolej Transsyberyjska, Rosja
- >> The Ghan, Australia
- >> Rocky Mountaineer, Kanada

Wstaw zrzuty ekranu fragmentu kodu strony (narzędzia developerskie) z podłączonymi linkami przed i po zmianie stylu:

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. The main pane displays the HTML source code of a page. The top of the code includes a DOCTYPE declaration, an HTML tag with a scroll event listener, and several script tags for Chrome extension content and libraries. The head section contains a module script, a meta charset tag, a viewport meta tag, a title, and a script tag for a module. The body section contains a large script tag with a long string of data-bis-config values, a link tag for a stylesheet, and a closing body and html tag.

The right-hand pane shows the 'Styles' panel, which is currently empty, displaying only the 'element.style' and 'user agent styles' sections. Below the styles, a box model diagram is visible, showing a blue box with a green border and a yellow padding area. The dimensions for margin, border, padding, and the box itself are all set to 0.

The bottom status bar shows the file name 'script.ts - lab-e - Visual' and the system clock indicating 09:15:59 on 28.11.2025.

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-e` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-e` w swoim repozytorium:

<https://github.com/kuba200333/aplikacje-internetowe1/tree/lab-e>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Bardzo mi się spodobała możliwość zmiany stylu w dynamiczny sposób, który można zrobić w ten sposób.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.